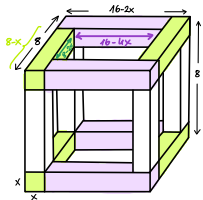


Rozpatrujemy wszystkie drewniane szkielety o kształcie przedstawionym na rysunku, wykonane z listewek. Każda z tych listewek ma kształt prostokąta o podstawie kwadratu o boku długości x . Wymiary szkieletu zaznaczono na rysunku.

- Wyznaczyć objętość V drewna potrzebnego do budowy szkieletu jako funkcję zmiennej x .
- Wyznaczyć dziedzinę funkcji V .
- Obliczyć tę wartość x , dla której zbudowany szkielet jest możliwie najcięższy, czyli kiedy funkcja V osiąga wartość największą.

a) ① zapisujemy wzór funkcji 12 listewek.



$$\begin{aligned} V(x) &= 4 \cdot x^2(8-x) + 4x^2(16-3x) + 4x^2(8-2x) = \\ &= 4x^2(8-x+16-3x+8-2x) = 4x^2(32-6x) = \\ &= -24x^3 + 128x^2 \end{aligned}$$

b) ② wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} x > 0, \\ 16-4x > 0 \Rightarrow x < 4 \Rightarrow x \in (0, 4) \\ 8-2x > 0 \end{cases}$$

c) ③ wyznaczamy pochodną funkcji

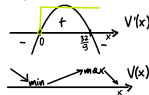
$$V'(x) = -72x^2 + 256x$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} V'(x) = 0 &\Leftrightarrow -72x^2 + 256x = 0 \\ x(-72x + 256) &= 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = \frac{256}{72} = \frac{32}{9} \end{aligned}$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{32}{9})$	$\frac{32}{9}$	$(\frac{32}{9}, 4)$
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$	↗	max. lok.	↘

Funkcja $V(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{32}{9}$

$$\text{odp: } x = \frac{32}{9}$$